LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA

LAB08 – GUI 1



Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Rabu, 2 April 2024

Tanggal Penyerahan: Selasa, 16 April 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 4
D. LANGKAH KERJA.....4
E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN.....5
F. ANALISIS 10
G. KESIMPULAN 11
H. SARAN.....11
DAFTAR PUSTAKA 12

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mengerti Bahasa pemrograman JAVA dasar
2. Mahasiswa mampu mengerti penggunaan methode-methode yang berbeda pada pemrograman JAVA

B. DASAR TEORI

- **Sejarah Bahasa Pemograman JAVA**

Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan kuat yang diciptakan pada tahun 1995. Java adalah bahasa pemrograman berbasis kelas dan berorientasi objek yang dirancang untuk memiliki sedikit ketergantungan implementasi. Java digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk aplikasi seluler, aplikasi desktop, aplikasi web, server web dan aplikasi, game, koneksi database, dan banyak lagi.

Java memiliki sintaks yang sangat dipengaruhi oleh C++ dan C, tetapi dibangun hampir secara eksklusif sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek. Semua kode ditulis di dalam kelas, dan setiap item data adalah objek, kecuali tipe data primitif seperti integer, floating-point numbers, boolean values, dan characters. Java juga merupakan bahasa pemrograman yang platform-independent, artinya kode Java dapat ditulis di satu platform (sistem operasi) dan dijalankan di platform lain. Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan memiliki banyak dukungan komunitas, serta banyak digunakan di pasar kerja saat ini.

- **Struktur Dasar Bahasa Pemograman JAVA**

Struktur dasar program Java secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu deklarasi package, impor library, bagian class, dan method main. Berikut adalah contoh struktur dasar program Java:

1. Deklarasi Package

```java
package com.nama_package;
```

2. Impor Libary

```java
import java.util.Scanner;
```

3. Bagian Class

```java
public class NamaClass {
    // Isi dari class
}
```

4. Method Main

```java
public static void main(String[] args) {
    // Isi dari method main
}
```

- **Tipe Data Dalam JAVA**

Terdapat beberapa tipe data dalam bahasa pemrograman Java. Tipe data tersebut dapat dikelompokkan menjadi tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Berikut adalah beberapa tipe data yang umum digunakan:

1. Tipe Data Primitif:
   - Tipe Integer: Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Contohnya: int, long, short, byte.
   - Tipe Floating Point: Digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Contohnya: float, double.
   - Tipe Character: Digunakan untuk menyimpan karakter. Contohnya: char.
   - Tipe Boolean: Digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Contohnya: boolean.

2. Tipe Data Non-Primitif:
   - String: Digunakan untuk menyimpan teks.
   - Array: Digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen yang sama dalam satu variabel.
   - Class: Digunakan untuk membuat objek.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/computer
2. *Software* Eclipse

D. LANGKAH KERJA

1. Jalankan *software* Eclipse
2. Buat program sesuai soal yang diberikan

3. Jalankan program dan lihat hasilnya apakah sesuai dengan yang diperintahkan

E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN

1. Buat program untuk menampilkan suatu frame yang berisikan satu label dan satu textfield

   a. Program dan analisis

   - Cara 1

```
package lab08;

//====import library yang akan digunakan====
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.FlowLayout;

public class L08_01_01 extends JFrame {
    public L08_01_01() {
        setLayout (new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,10,10));//membuat flow layout
        add (new JLabel("Nama Anda: "));//membuat label dengan tulisan "Nama anda: "
        add (new JTextField(20));//membuat text field dengan ukuran 20
    }

    public static void main(String[]args) {
        L08_01_01 frame = new L08_01_01();//instantiasi frame dengan nama frame
        frame.setTitle("Data Mahasiswa Prodi Telkom");//membuat judul frame
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);//supaya frame dapat di-close
        frame.setSize(300,150);//mengatur ukuran frame
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

   - Cara 2

```
package lab08;

//====import library yang akan digunakan====
import javax.swing.JLabel;

public class L08_01_02 {
    //inisialisasi komponen yang akan digunakan dan namanya
    public JLabel label;
    public JFrame frame;
    public JTextField textfield;

    public L08_01_02() {
        label = new JLabel ("Nama Anda: ");//membuat label dengan tulisan "Nama Anda: "
        textfield = new JTextField(20);//membuat textfield besecta ukurannya

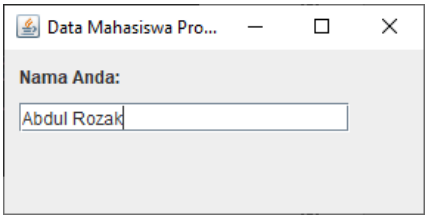
        //membuat frame
        frame = new JFrame();
        frame.setLayout(null);
        frame.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,10,10));
        frame.setTitle("Data Mahasiswa Prodi Telkom");

        //menambahkan komponen-komponen ke dalam frame
        frame.getContentPane().add(label);
        frame.getContentPane().add(textfield);
        frame.setLocationRelativeTo(null);

        //mengatur frame
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setSize(300,150);
        frame.setVisible(true);
    }

    public static void main (String[]args) {
        new L08_01_02(); //inisialisai GUI-nya
    }
}
```

b. Hasil

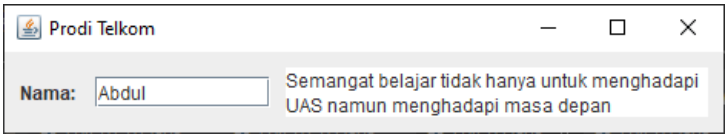


2. Buat program untuk menampilkan suatu frame yang berisikan satu label, satu textField dan satu textArea yang berisi kata-kata (string)

a. Program dan analisis

```
1  package lab08;
2
3  //mengimport library
4  import javax.swing.JLabel;
9
10 public class L08_02 {
11     //inisialisasi komponen-komponen yang akan digunakan
12     private JFrame frame;
13     private JLabel label;
14     private JTextField textfield;
15     private JTextArea textarea;
16
17     public L08_02() {
18         //membuat label
19         label = new JLabel ("Nama: ");
20         textfield = new JTextField (10);
21
22         //membuat text area
23         String s = "Semangat belajar tidak hanya untuk menghadapi UAS namun menghadapi masa depan";
24         textarea = new JTextArea (s,2,25);
25         textarea.setLineWrap(true);
26
27         //membuat dan mengatur frame
28         frame = new JFrame();
29         frame.setLayout(null);
30         frame.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,10,10));
31         frame.setBounds(0,0,200,300);
32         frame.setTitle("Prodi Telkom");
33
34         //menambahkan komponen-komponen ke frame
35         frame.getContentPane().add(label);
36         frame.getContentPane().add(textfield);
37         frame.getContentPane().add(textarea);
38
39         frame.pack();
40         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
41         frame.setVisible(true);
42     }
43
44     //inisialisasi GUI pada main methode
45     public static void main(String[]args) {
46         new L08_02();
47     }
48 }
49
```

b. Hasil

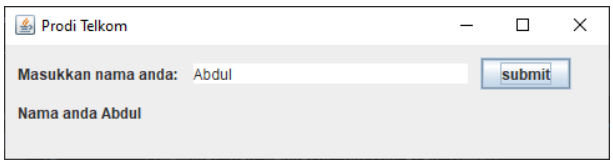


3. Buat program untuk menampilkan suatu frame yang berisikan satu label, satu textArea, satu Button dimana ketika Button diklik, akan muncul label yang berisi "Nama Anda (sesuai nama yang dimasukkan di textArea)

a. Program dan Analisis

```
1  package lab08;
2
3  //import library yang akan digunakan
4  import javax.swing.JLabel;
11
12 public class L08_03 implements ActionListener {
13
14     //inisialisasi komponen-komponen yang akan digunakan
15     private JLabel label1,label2;
16     private JTextArea textarea;
17     private JFrame frame;
18     private JButton button;
19
20     public L08_03() {
21         //membuat dan mengatur label "Masukkan nama anda"
22         label1 = new JLabel ("Masukkan nama anda: ");
23         label1.setSize(label1.getPreferredSize());
24
25         //membuat dan mengatur text area untuk memasukkan nama
26         textarea = new JTextArea (" ",1,20);
27         textarea.setLineWrap(true);
28
29         //membuat dan mengatur button atau tombol
30         button = new JButton ("submit");//membuat button dan mengatur tulisan dalam buttonnya
31         button.setBounds(10,40,10,10);//mengatur posisi dan ukuran button
32         button.addActionListener(this);//membuat agar button dapat digunakan actionListener
33
34         //membuat dan mengatur label setelah action listener
35         label2 = new JLabel ("  ");
36         label2.setLocation(30,400);
37         label2.setSize(label2.getPreferredSize());
38
39         //membuat dan mengatur frame
40         frame = new JFrame();
41         frame.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,10,10));
42         frame.setBounds(0,0,500,130);
43         frame.setTitle("Prodi Telkom");
44
45          //menambahkan komponen-komponen ke dalam frame
46          frame.getContentPane().add(label1);
47          frame.getContentPane().add(textarea);
48          frame.getContentPane().add(button);
49          frame.getContentPane().add(label2);
50
51          frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
52          frame.setVisible(true);
53     }
54
55     //membuat agar ketika action listener terjadi akan terjadi apa pada program
56     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
57         String nama = textarea.getText();
58         label2.setText("Nama anda "+nama);//label2 diubah isinya
59     }
60
61     //inisialisasi GUI pada main methode
62     public static void main (String[]args) {
63         new L08_03();
64     }
65 }
```

b. Hasil

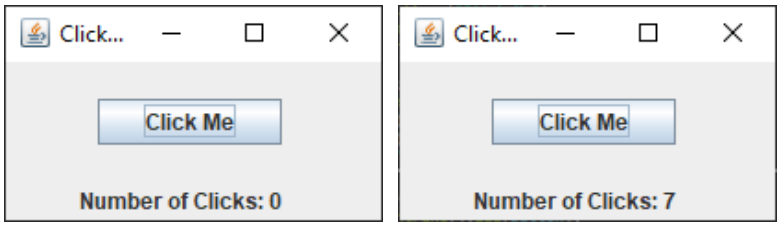


4. Buat program untuk menampilkan suatu frame yang berisikan satu Button dan satu label dengan nama “Number of clicks: 0 “ , dimana ketika Button diklik, label yang berisi “Number of clicks: (sesuai jumlah klik pada button)“

a. Program dan Analisis

```
1  package lab08;
2
3  //import library yang akan digunakan
4  import javax.swing.JLabel;
9
10 public class L08_04 implements ActionListener {
11
12     //inisialisasi komponen-komponen yang akan digunakan
13     private JLabel label;
14     private JFrame frame;
15     private JButton button;
16     private int counter = 0;
17
18     public L08_04() {
19
20         //membuat dan mengatur label yang berisikan "Number of clicks"
21         //beserta angka jumlah klik-nya
22         label = new JLabel ("Number of Clicks: "+ counter);
23         label.setBounds(40,50,220,50);
24
25         //membuat dan mengatur button atau tombol
26         button = new JButton ("Click Me");
27         button.setBounds(50,20,100,25);
28         button.addActionListener(this);
29
30         //membuat dan mengatur frame
31         frame = new JFrame();
32         frame.setLayout(null);
33         frame.setBounds(0,0,220,125);
34         frame.setTitle("Click Counter");
35
36         //menambahkan komponen-komponen ke dalam frame
37         frame.getContentPane().add(button);
38         frame.getContentPane().add(label);
39
40         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
41         frame.setVisible(true);
42     }
43
44     //mengatur aksi yang akan dilakukan ketika actionListener terjadi
45     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
46         counter++;
47         label.setText("Number of Clicks: " +counter);
48     }
49
50     //inisialisasi GUI pada main methode
51     public static void main(String[]args) {
52         new L08_04();
53     }
54 }
```

b. Hasil



5. Buat program untuk melakukan konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit dan Reamur dan sebaliknya

a. Program dan Analisis

```
package lab08;

//import library yang akan digunakan
import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class L08_05 implements ActionListener {
    //inisialisasi komponen-komponen yang akan digunakan
    private JLabel label1,label2,label3;
    private JFrame frame;
    private JButton button1,button2,button3;
    private JTextArea textArea1,textArea2,textArea3;
    private JPanel rectangle;

    public L08_05() {

        // Pembuatan Label
        label1 = new JLabel ("Celcius :");
        label1.setLocation(25,7);
        label1.setSize(100,50);

        label2 = new JLabel ("Fahrenheit :");
        label2.setLocation(25,22);
        label2.setSize(100,100);

        label3 = new JLabel ("Reamur :");
        label3.setLocation(25,37);
        label3.setSize(100,150);

        // Pembuatan TextArea
        textArea1 = new JTextArea (500,200);
        textArea1.setLineWrap(true);
        textArea1.setSize (100,15);
        textArea1.setLocation (125,27);
        textArea1.setVisible(true);

        textArea2 = new JTextArea (500,200);
        textArea2.setLineWrap(true);
        textArea2.setSize (100,15);
        textArea2.setLocation (125,66);
        textArea2.setVisible(true);

        textArea3 = new JTextArea (500,200);
        textArea3.setLineWrap(true);
        textArea3.setSize (100,15);
        textArea3.setLocation (125,108);
        textArea3.setVisible(true);

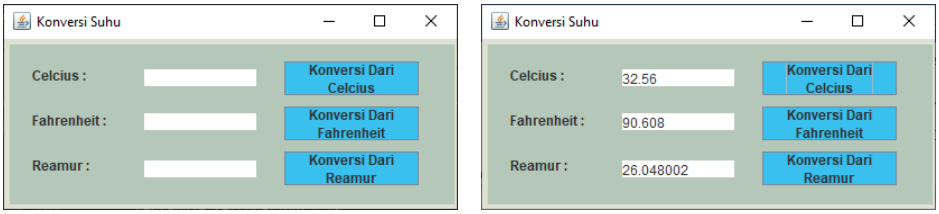
        // Pembuatan Button dan ActionListener
        button1 = new JButton ("<html><center>Konversi Dari <br>Celcius</center></html>"); // Menggunakan HTML Agar Text tec Wrap
        button1.setLocation(50,10);
        button1.setBounds(250, 20, 120, 30);
        button1.setBackground(new java.awt.Color(57,192,238));
        button1.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String Celcius = textArea1.getText();
                float c = Float.parseFloat(Celcius);
                float f = (9/5f*c)+32f;
                float r = 4/5f*c;
                textArea2.setText(Float.toString(f));
                textArea3.setText(Float.toString(r));
            }
        });

        button2 = new JButton ("<html><center>Konversi Dari <br>Fahrenheit</center></html>");
        button2.setLocation(50,10);
        button2.setBounds(250, 60, 120, 30);
        button2.setBackground(new java.awt.Color(57,192,238));
        button2.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String Fahrenheit = textArea2.getText();
                float f = Float.parseFloat(Fahrenheit);
                float c = ((f-32)*5)/9f;
                float r = ((f-32)*4)/9f;
                textArea1.setText(Float.toString(c));
                textArea3.setText(Float.toString(r));
            }
        });
```

```
97          // Menambahkan Rectangle
98          rectangle = new JPanel() {
99              protected void paintComponent(Graphics g) {
100                 super.paintComponent(g);
101                 g.setColor(new java.awt.Color(180,199,185));
102                 g.fillRect(0, 0, 397, 142);
103             }
104         };
105         rectangle.setLocation(3,3);
106         rectangle.setBounds(5,5,397,142);
107
108
109         // Membuat dan mengatur frame
110         frame = new JFrame();
111         frame.setLayout(null);
112         frame.setBounds(0,0,420,190);
113         frame.setTitle("Konversi Suhu");
114         frame.getContentPane().setBackground(new java.awt.Color(223,225,210));
115
116         // Penambahan komponen-komponan ke dalam frame
117         frame.getContentPane().add(label1);
118         frame.getContentPane().add(label2);
119         frame.getContentPane().add(label3);
120         frame.getContentPane().add(textArea1);
121         frame.getContentPane().add(textArea2);
122         frame.getContentPane().add(textArea3);
123         frame.getContentPane().add(button1);
124         frame.getContentPane().add(button2);
125         frame.getContentPane().add(button3);
126         frame.getContentPane().add(rectangle);
```

```
128         // Penutup Frame
129         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
130         frame.setVisible(true);
131     }
132
133     public void actionPerformed(ActionEvent e) {}
134
135     public static void main (String[] args) {
136         new L08_05();
137     }
138 }
```

b. Hasil



F. ANALISIS

Untuk membuat program GUI dapat digunakan cara sebagai berikut; Library yang akan digunakan di-import terlebih dahulu. Untuk program GUI diperlukan library javax.swing dan java.awt; contoh jika dalam program ingin menggunkana text field maka di-import javax.swing.JTextArea; Setelah mengimport library, dapat langsung membuat programnya. Program untuk GUI dapat dibuat dengan membuat objek dengan nama yang samad engan nama class. Di dalam methode tersebut dibuat komponen-komponen yang akan digunakan seperti textField, textArea, button, dan lain sebagainya. Komponen-komponen tersebut juga diatur mulai dari posisi, ukuran, dan lain-lain. Untuk kode-nya dapat dilihat di program yang sudah diberi keterangan. Pada program ini digunakan komponen yaitu diantaranya; frame, textField, textArea, dan button. frame adalah tempat Dimana GUI akan berada, frame perlu diatur terlbeih dahulu ukurannya. textField merupakan suatu daerah yang dapat digunakan user untuk memasukkan suatu teks atau tulisan, ukuran dari textField juga dapat diatur. textArea merupakan suatu daerah yang didalamnya terdapat teks yang tidak dapat diedit lagi oleh pengguna. Di textArea, diatur teks yang akan tertampilkan juga ukuran dari area

textArea tersebut. button merupakan tombol yang dapat di-klik oleh pengguna. button dapat diatur ukurannya dan tulisan di dalam button tersebut. Pada objek GUI, setelah komponen-komponen dibuat dan diatur, komponen selain frame dimasukkan ke dalam frame dengan kode frame.getContentPane.add(komponen); Setelah objek selesai, dibuat main methode yang didalamnya hanya memanggil objek yang sudah dibuat sebelumnya.

Pada praktikum ini juga digunakan ActionEvent dan ActionListener. Hal tersebut digunakan agar user bisa melakukan aksi di-program dan program akan "mendengar" atau menerima aksi tersebut dan program juga akan memberikan respon dari aksi yang diberikan oleh user. Sebagai contoh, di soal nomor 4, ketika user memberikan sebuah aksi berupa klik pada button maka counter akan bertambah dan label akan berubah. Untuk membuat program dengan ActionEvent dan ActionListener, perlu di-import juga library-nya. Selain itu, pada objek juga ditambahkan implements ActionListener. Lalu, pada aksi yang akan "didengar", dibuat addActionListener(this) pada program, contohnya pada button. Untuk mengatur apa yang akan dilakukan program ketika aksi dilakukan, dibuat lagi methode actionPerformed. Di dalam methode tersebut, dibuat program yang akan terjadi ketika aksi dilakukan atau ActionListener aktif. Tetapi, program yang akan terjadi tersbut juga dapat dimasukkan di objek utama setelah actionListener, seperti pada nomor 5. Untuk kode-kode-nya dapat dilihat pada keterangan di program.

G. KESIMPULAN

1. Java dapat membuat program GUI atau graphical user interface
2. GUI dapat berisi komponen-komponen untuk interface dan dapat deprogram atau diatur mulia dari posisi, ukuran, dan lain-lain.
3. Program GUI dapat dibuat dengan cara membuat objek dengan nama yang sama dengan class, kemudian diisi dengan komponen-komponen yang akan digunakan. Kemudian, objek tersebut dipanggil kembali di main methode.
4. Program GUI dapat merenpon aksi dari pengguna dengan menggunakan ActionEvent dan ActionListener
5. Aksi yang akan mendapat respon dan responnya dapat diatur dalam program

H. SARAN

1. Lebih teliti lagi dalam menulis program
2. Hindari kesalahan mengetik (*typo*)

DAFTAR PUSTAKA

[1] SemiColonWeb. (n.d.). Berita. Retrieved from **https://if.unpas.ac.id/berita/apa-itu-java-pengertian-sejarah-dan-bagaimana-cara-kerjanya/**

[2] Aprilia, P. (2023). Apa itu Java? Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya. Retrieved from **https://www.niagahoster.co.id/blog/java-adalah/**

[3] Belajar Java: Memahami 2 Jenis Perulangan dalam Java. (2016). Retrieved from **https://www.petanikode.com/java-perulangan/**

[4] Belajar Java: Memahami 3 Bentuk Percabangan dalam Java. (2015). Retrieved from https://www.petanikode.com/java-percabangan/

[5] Tutorial Pemrograman Java untuk Pemula. (2017). Retrieved from **https://www.petanikode.com/tutorial**